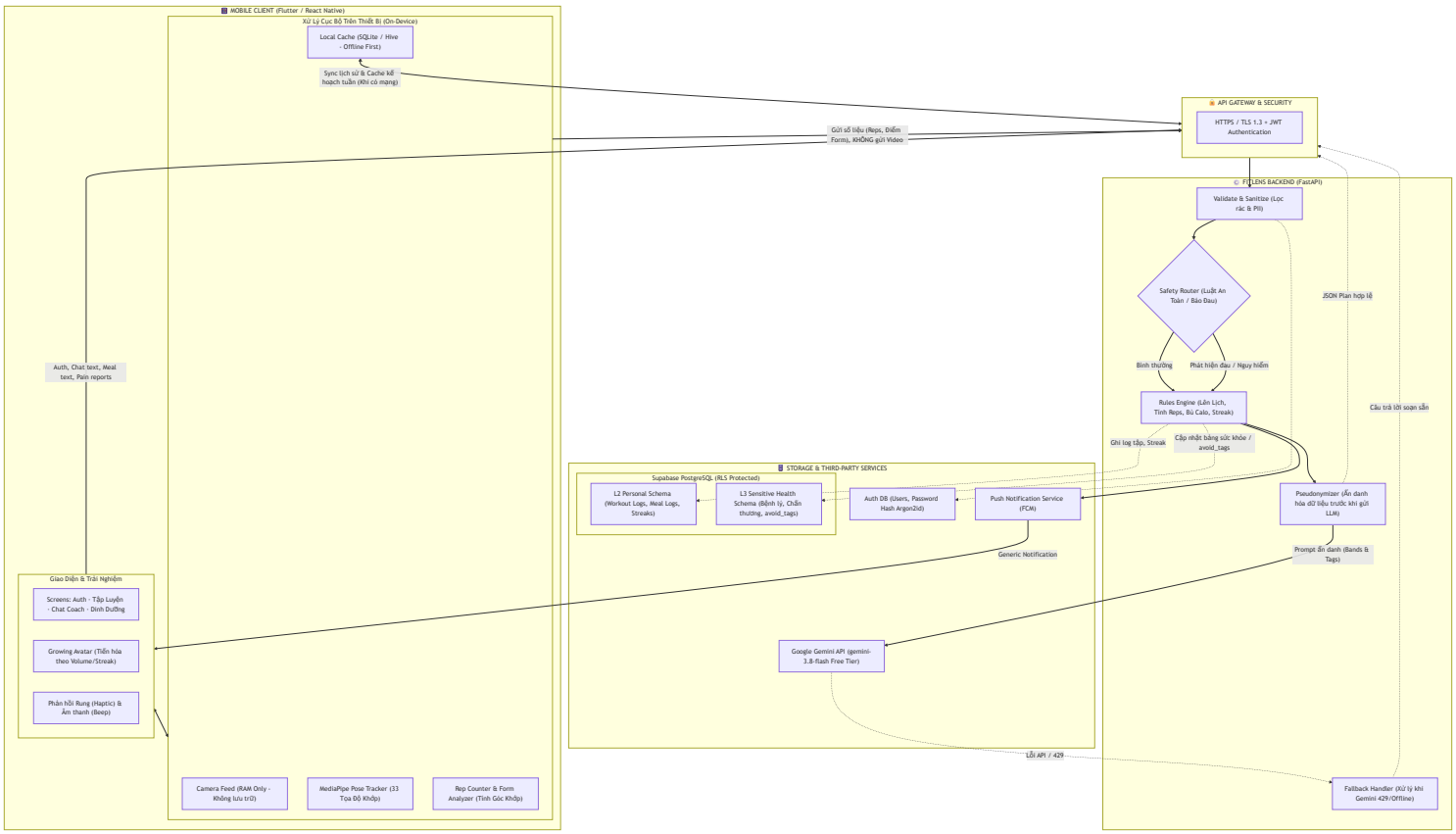
FitLens — System Architecture Blueprint

> **Phiên bản:** 1.0 (Bản nháp CP1)
> **Tác giả:** Nhóm 01 (CSC10014 — Computational Thinking)
> **Phụ trách:** Gia Huy (Blueprint Kiến trúc + Repo)

---

1. Sơ đồ các khối chính (System Block Diagram)

Hệ thống FitLens được thiết kế theo nguyên tắc **Offline-First**, **On-Device Vision** và **Phân lớp an toàn (4 Trust Zones)**.



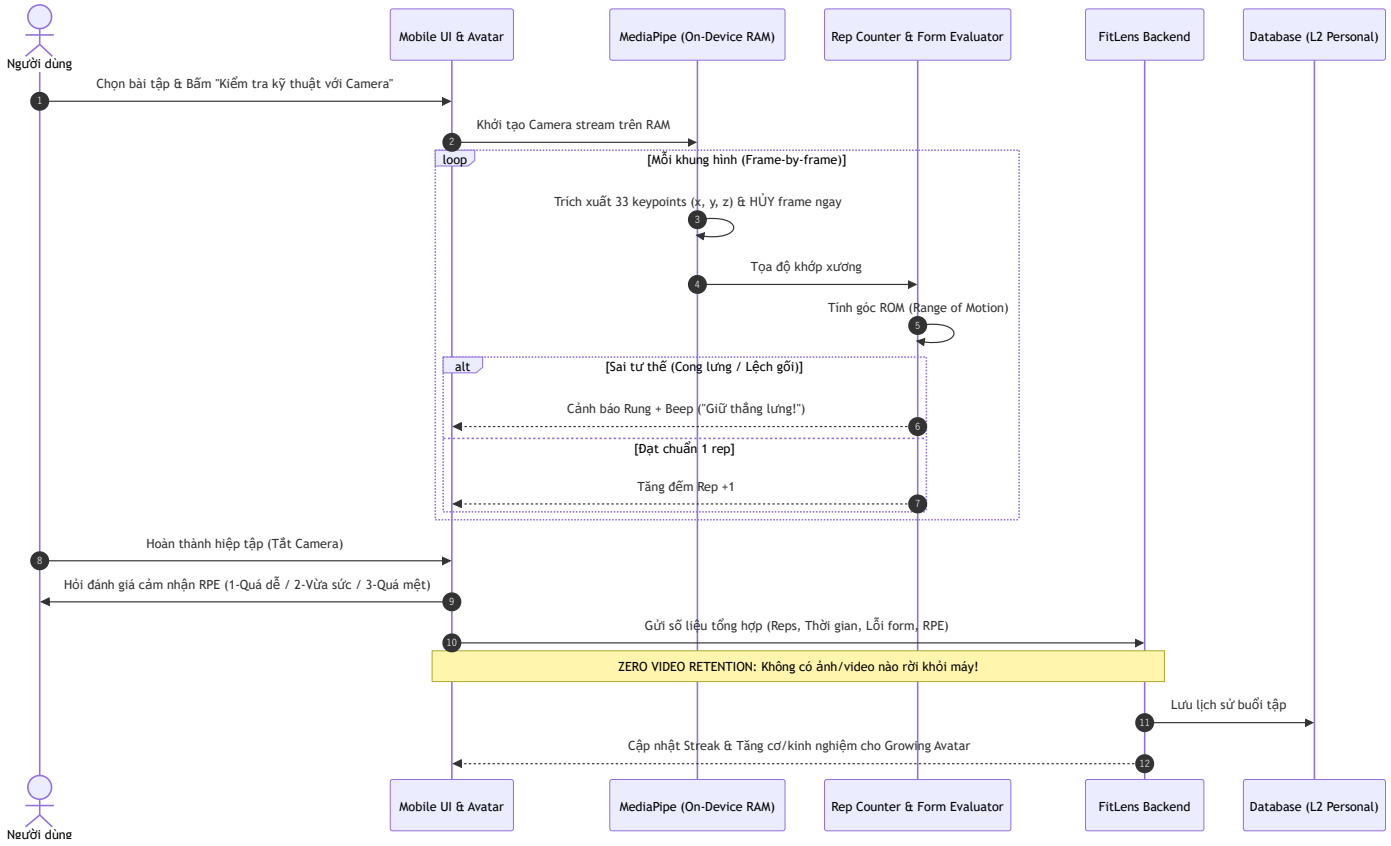
---

2. Hai luồng dữ liệu chính (Two Core Data Flows)

Luồng 1: Tập với Camera (On-Demand Posture Tracking & Rep Counting)

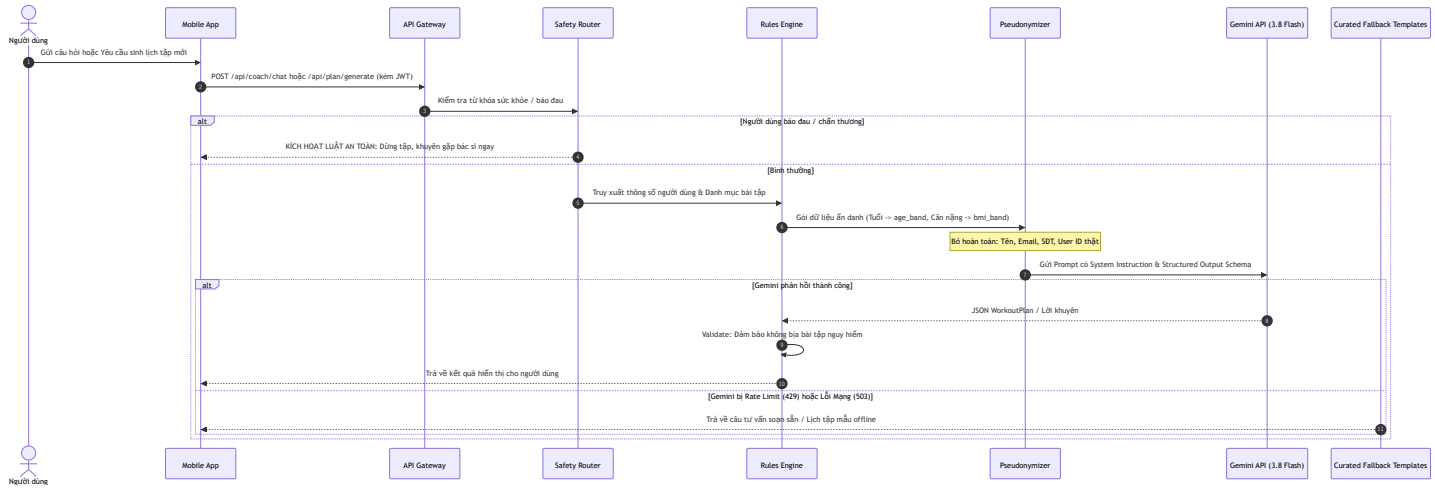
Tính năng camera là **On-Demand** (chỉ bật khi người dùng cần kiểm tra kỹ thuật động tác mới/khó, quan hệ `«extend»` trong Use Case), không ép bật liên tục.

Made with Markdown Inline Preview



Luồng 2: Hỏi Coach & Sinh Kế Hoạch Tập Luyện (Ask Coach & Plan Generation)

Luồng này thực hiện việc trò chuyện với PT ảo hoặc sinh lịch tập cá nhân hóa.



3. Cơ chế Router & Fallback (An Toàn & Khả Dụng)

3.1. Safety Router (Bảo vệ tính mạng & an toàn chấn thương)

FitLens là ứng dụng thể hình cho giới trẻ, **tuyệt đối không đưa ra chẩn đoán y tế sai lệch**:

1. **Phát hiện đau tức thì (Offline Pain Stop):**
   - Nút "*Tôi bị đau*" luôn hiển thị nổi bật trên màn hình tập luyện.

Made with Markdown Inline Preview

- Khi bấm, app ngắt camera và dừng bài tập **ngay lập tức ở tầng Client** mà không cần kết nối internet.
- Hiển thị khuyến nghị an toàn chuẩn mực: "*Dừng buổi tập ngay, chườm lạnh/nghỉ ngơi và đi khám chuyên khoa nếu cơn đau kéo dài*".

2. **Gắn nhãn hạn chế (Condition Tagging):**
   - Khi phát hiện người dùng có vấn đề cột sống/khớp gối, hệ thống tự động gán nhãn `avoid_tags: ["spinal_load", "high_impact"]`.
   - Rules Engine sẽ tự động loại bỏ các bài như Barbell Squat, Deadlift, Jumping Jacks khỏi danh mục trước khi đề xuất cho người dùng.

3.2. Cơ chế Thích Ứng (Adaptive Pacing) & Đồng bộ thang RPE

Để giải quyết bài toán chống nản ngày đầu và tăng tiến bền vững (Progressive Overload):

1. **Đồng bộ Thang Đo Cảm Nhận RPE (UI 1–10 → Backend 3 Tầng):**
   - **Trên Giao diện Client (UI):** Sử dụng thanh trượt 1–10 theo chuẩn Borg CR10 để người dùng dễ kéo thả cảm nhận:
     - *1–3 (Light):* Vận động nhẹ nhàng, chưa mệt.
     - *4–6 (Moderate):* Nỗ lực vừa sức, kiểm soát tốt.
     - *7–10 (Hard / All-out):* Quá sức, kiệt sức, nhức mỏi.
   - **Xử lý tại Backend (Rules Engine):** Ánh xạ tự động 3 dải giá trị này để điều chỉnh giáo án tuần tiếp theo:
     - Dải 1–3 → Tăng +2 reps hoặc +5s giữ plank, giảm 10s nghỉ giữa hiệp.
     - Dải 4–6 → Giữ nguyên khối lượng để củng cố kỹ thuật thêm 1–2 buổi.
     - Dải 7–10 → Giảm 20–30% volume, tự động chuyển biến thể nhẹ hơn (vd: Barbell Squat → Goblet Squat / Chair Squat).

2. **Vòng Lặp Phản Hồi Chấn Thương (Injury Feedback Loop):**
   - Khi người dùng bấm "*Tôi bị đau*" hoặc chạm chọn vùng đau trên bản đồ cơ thể (*Body Map* ở màn hình Review), hệ thống tự động lưu vào bảng `health_conditions` (L3 Sensitive Health).
   - Bộ lọc `setup-plan-model` tự động thêm thẻ cấm (ví dụ: `avoid_tags: ["knees", "spinal_load"]`), lập tức **loại bỏ các bài tập gây áp lực lên vùng đó** khỏi lịch tập thích ứng tuần tiếp theo.

3. **Quyền Riêng Tư & Xóa Dữ Liệu Cá Nhân (Right to be Forgotten):**
   - Tuân thủ Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Việt Nam (NĐ 13/2023/NĐ-CP): Không thu thập GPS, danh bạ; camera chỉ chạy trên RAM (`Zero Video Retention`).
   - Cung cấp tính năng xóa tài khoản (`Delete Personal Data`) với cơ chế `ON DELETE CASCADE` xóa sạch profile và log lịch sử tập luyện khỏi server.

3.3. Fallback khi lỗi API (Resilience & Zero-Downtime)

Vì sử dụng tầng miễn phí **Google Gemini API Free Tier**, hiện tượng nghẽn (HTTP 429) hoặc gián đoạn dịch vụ có thể xảy ra:

- **Tầng 1 (Client Cache):** Lịch tập của tuần hiện tại luôn được cache cục bộ trong SQLite/Hive. Mất mạng người dùng vẫn mở app tập bình thường.
- **Tầng 2 (Exponential Backoff):** Adapter gọi Gemini được cấu hình retry tối đa 5 lần với thời gian chờ tăng dần (`initial_delay = 2s`).

Made with Markdown Inline Preview

- **Tầng 3 (Curated Knowledge Fallback):** Nếu retry thất bại hoặc Gemini quá tải, hệ thống tự động trả về câu trả lời từ kho tri thức y khoa đối soát sẵn (`docs/reference/Note.md` / `medical_knowledge`) thay vì báo lỗi crash màn hình.

---

4. Công nghệ được chọn & Lý do (Tech Stack Justification)

Thành phần	Công nghệ chọn	Lý do quyết định	Phương án dự phòng
Mobile App	**Flutter** (hoặc React Native)	• Viết 1 lần chạy cả iOS và Android. • Hỗ trợ truy cập camera native mượt mà. • Dễ dàng render UI động và nhân vật Growing Avatar.	React Native
Pose Estimation	**Google MediaPipe Pose**	• Chạy On-Device 100% trên RAM của điện thoại (Zero Video Retention). • Trích xuất chuẩn xác 33 keypoints 3D mà không tốn chi phí server GPU.	ML Kit Pose Detection
Backend API	**FastAPI (Python)**	• Tốc độ cao, asynchronous native. • Tích hợp mượt mà với SDK Gemini (`google-genai`) và Pydantic validation. • Viết ít code, nhẹ nhàng, triển khai nhanh.	Express.js (Node.js)
Cơ sở dữ liệu	**Supabase (PostgreSQL)**	• Free tier rộng rãi: 500 MB (chứa ~1.000 user-năm), 50.000 MAU. • Tích hợp sẵn Auth (hash mật khẩu an toàn) và Row-Level Security (RLS).	Turso (LibSQL/SQLite)
Trí tuệ nhân tạo (LLM)	**Google Gemini 3.8 Flash**	• Miễn phí 100% qua Google AI Studio. • Hỗ trợ Structured JSON Output với độ trễ thấp. • Phù hợp với tiêu chí đồ án 0đ.	Groq / OpenRouter Free
Bộ nhớ cục bộ	**SQLite / Hive**	• Hỗ trợ Offline-first, mở app lên là tập được ngay cả khi mất mạng.	Shared Preferences

---

5. Kế hoạch hoàn thiện tiếp theo

- [x] ~~Sơ đồ khối tổng quan & Sơ đồ luồng dữ liệu Mermaid.~~
- [x] ~~Quy định Router an toàn khi đau & Fallback khi API lỗi.~~
- [x] ~~Bảng công nghệ và cam kết bảo mật Zero Video Retention.~~
- [x] ~~Chuyển hóa 3 nội dung trọng tâm thành slide báo cáo THA 20 phút.~~

Made with Markdown Inline Preview